बाँध प्रहरी

जवाब घड़ी: बिहार के बाढ़ तटबंधों के लिए

जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए अवधारणा पत्र · अक्टूबर 2026 ·

छात्र परियोजना · किसी विभाग ने नहीं अपनाई

तटबंध पर हर ख़तरे के संकेत का एक ज़िम्मेदार, एक समय-सीमा और एक अगला व्यक्ति। पहरेदार व्हाट्सऐप पर रिसाव की ख़बर देता है। एक मिनट के भीतर बाँध के पीछे के गाँव को "तैयार रहें" का संदेश जाता है और ड्यूटी पर तैनात कनीय अभियंता को सूचना जाती है। 10 मिनट में जवाब न आए तो सूचना सहायक अभियंता, फिर कार्यपालक अभियंता और ज़िले तक अपने-आप पहुँचती है। हर क़दम उसी समय दर्ज होता है।

इस मौसम ने जो कमी दिखाई

29–30 सितंबर 2026 की रात गंडक ने हैजलपुर (मकेर, सारण) और शीतलपुर (बैकुंठपुर, गोपालगंज) में तटबंध तोड़ दिए। अधिकारियों ने टूटने से पहले "कई जगह रिसाव और पाइपिंग" की बात कही।[1] 4 अक्टूबर को विभाग ने सात अभियंताओं को निलंबित किया और कहा कि कुछ "तत्काल कार्रवाई करने के बजाय टूटान स्थल छोड़ गए" तथा निवासियों से समन्वय कमज़ोर रहा।[2] यह नया नहीं है: 1987 से 2018 के बीच विभाग ने 408 टूटानें दर्ज कीं।[3]

राज्य के पास सारे हिस्से पहले से हैं: 3,808 किमी तटबंधों पर हर किलोमीटर पर एक पहरेदार, तटबंध एम्बुलेंस, 72 घंटे का पूर्वानुमान और हेल्पलाइन 1800 345 6145;[4] 27 मई 2026 से चौदह बाढ़ संघर्षात्मक बल, जो केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट करते हैं;[5] और 25 सितंबर का आदेश कि रिसाव, ओवरटॉपिंग और कटाव की ख़बर तुरंत दी जाए।[6] **कमी इनके बीच की कड़ी की है:** ख़तरा देखने वाले से लेकर कार्रवाई करने वाले तक, और हटने वाले परिवारों तक, कोई समयबद्ध, आगे बढ़ने वाली और दर्ज होने वाली व्यवस्था नहीं है।

बाँध प्रहरी से क्या बदलता है

बाँध के पीछे के परिवार के लिए

- "नदी का हाल": व्हाट्सऐप पर गाँव का नाम भेजें, आज की सरकारी गेज रीडिंग हिंदी में पाएँ, स्रोत और समय के साथ।
- पक्के संकेत के एक मिनट में "तैयार रहें": अनाज ऊपर, मवेशी ऊँची जगह, काग़ज़ थैले में। "निकल चलो" तभी, जब अभियंता पुष्टि करे।
- कौन-से गाँव टूटान के पीछे थे, इसका तारीख़वार रिकॉर्ड, राहत सूची के लिए।

अभियंताओं और ज़िले के लिए

- एक संदेश में किलोमीटर, फ़ोटो, नदी का रुझान और सबसे पास की मरम्मत टीम।
- 10 मिनट की घड़ी, जो विभाग की अपनी कड़ी पर ऊपर जाती है, क्षेत्र के बाढ़ संघर्षात्मक बल तक।
- राष्ट्रीय CAP प्रारूप में चेतावनी का मसौदा, ज़िले के अधिकारी की मंज़ूरी के लिए, और IRS फ़ॉर्म 001 ब्रीफ़िंग।

राहत दलों के लिए

- तटबंध के हिस्से का सजीव नक़्शा: किसने मदद माँगी, पानी कहाँ है, कौन-सी टीम सबसे पास है।
- बचाव के लिए भी वही घड़ी: "मैं जा रहा हूँ" कहने वाली टीम के पास 20 मिनट, फिर अगली टीम से माँगा जाता है और ज़िले को ख़बर जाती है।
- आम लोगों को सिर्फ़ गाँव-वार गिनती दिखती है; सटीक जगह सिर्फ़ राहत दलों और ज़िले को।

विभाग की व्यवस्थाओं में जुड़ता है, किसी को हटाता नहीं

यह NDMA के SACHET फ़ीड (CWC की नदी चेतावनियाँ) को हर 15 मिनट और विभाग की FMISC गेज सेवा को हर तीन घंटे पढ़ता है; हर गाँव का LGD कोड रखता है; 27 मई के संकल्प वाली कड़ी पर चलता है; SACHET और सेल ब्रॉडकास्ट के लिए CAP 1.2 में मसौदा बनाता है, पर ख़ुद कभी नहीं भेजता; और राहत अधिकारियों को गाँव और वार्ड की वह सूची देता है जो आपदा संपूर्ति के भुगतान से मेल खाती है। सब कुछ विभाग के अपने AWS खाते में, मुंबई में चलता है, जो MeitY से सूचीबद्ध क्षेत्र है।

क्या अभी काम करता है

हिस्सा	स्थिति, अक्टूबर 2026
जवाब घड़ी: सूचना, ऊपर बढ़ना, जवाब, चेतावनी, बंद करना; ऐसा रिकॉर्ड जो बदला न जा सके	**बना और जाँचा हुआ (AWS Step Functions, DynamoDB, S3 Object Lock)**

SACHET चेतावनियाँ और FMISC गेज; हिंदी में "नदी का हाल"	**बना, असली सरकारी जवाबों पर जाँचा**
CAP 1.2 चेतावनी के मसौदे, "Exercise" चिह्नित, OASIS स्कीमा पर जाँचे	**बना और जाँचा हुआ**
AWS के ज़रिए व्हाट्सऐप, डिलीवरी रसीद के साथ (जो संदेश पहुँचा ही नहीं, वह दो मिनट में आगे बढ़ता है)	**बना और जाँचा हुआ**
सार्वजनिक पन्ना: 29–30 सितंबर की रात का रीप्ले, उपग्रह डेटा से हैजलपुर का सजीव नक़्शा, हेल्पलाइन कॉल के लिए कंट्रोल रूम फ़ॉर्म	**बना**
सर्वर पर मदद की माँगें और टीमों की जगह; हिंदी वॉइस नोट; जियोफ़ेंस चेक-इन; IRS फ़ॉर्म 001	काम जारी

रोस्टर काल्पनिक है और रीप्ले नाटकीय रूपांतर है। नदी की असली रीडिंग और चेतावनियाँ स्रोत के साथ इस्तेमाल होती हैं। खुला स्रोत: github.com/its-aryansingh/bandh_prahari

अनुरोध: एक ज़िला, एक मानसून

2027 के मानसून में सारण में पायलट

- जल संसाधन विभाग में एक नोडल अधिकारी, और एक ज़िले में।
- प्रमंडल के अभियंताओं और पहरेदारों का रोस्टर व्हाट्सऐप नंबर के साथ, और चेनेज के हिसाब से तटबंध के हिस्सों की सूची।
- विभाग के नाम पर एक व्हाट्सऐप बिज़नेस नंबर।
- पहरेदारों के लिए 30 मिनट की जानकारी। मैदान में कुछ भी लगाना नहीं।
- ज़िले के अपने राहत दल (आपदा मित्र स्वयंसेवक, SDRF नावें) नक़्शे पर।

लागत, और कैसे पता चलेगा कि काम हुआ

- **एक ज़िले के पूरे मानसून के लिए लगभग 155 डॉलर**, AWS की प्रकाशित दरों पर (150 किमी तटबंध, 150 पहरेदार, 500 रिपोर्ट), ज़्यादातर व्हाट्सऐप संदेशों का ख़र्च। तुलना के लिए, 2024 की गंडक बाढ़ से ₹512 करोड़ का नुक़सान हुआ।[7]
- हर हफ़्ते मापा जाएगा: पहले जवाब तक के मिनट, 10 मिनट में जवाब पाने वाली P1 चेतावनियों का हिस्सा, ऊँचे पानी की रातों में रोल-कॉल, पानी आने से पहले "हो गया" कहने वाले घर, और सुरक्षित बंद हुई मदद की माँगें।

सुरक्षा के नियम

- **नियम तय करते हैं, AI सिर्फ़ मसौदा लिखता है।** प्राथमिकता प्रकाशित नियमों से तय होती है; कोई मॉडल उसे तय नहीं करता, न घटाता है।
- **अधिकार के बिना कुछ भी सरकारी नहीं भेजा जाता।** हर चेतावनी का मसौदा "Exercise" चिह्नित रहता है, जब तक ज़िले के अधिकारी उसे अपने माध्यम से न भेजें।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत निजता।** मदद की माँग में नाम नहीं; फ़ोन नंबर हैश में; आम लोगों को सिर्फ़ गिनती; टीमों की जगह सिर्फ़ ड्यूटी पर तैनात टीमों से।
- **AWS पर सरकारी स्तर की व्यवस्था।** डेटा भारत में, CERT-In के अनुसार 180 दिन के लॉग, एन्क्रिप्शन, न्यूनतम अधिकार, और कोड तथा खाता राज्य का।

---

1. रोज़ाना स्पोक्समैन (PTI), 30 सितंबर 2026: गोपालगंज और सारण में गंडक तटबंध टूटे।
2. डेली एक्सेलसियर और आज तक, 4–5 अक्टूबर 2026: सात अभियंता निलंबित।
3. डायलॉग अर्थ: 1987 से 2018 तक 408 टूटानें (विभाग के आँकड़े)।
4. पटना प्रेस, जुलाई 2025: तटबंध गश्त, एम्बुलेंस और 72 घंटे की चेतावनी।
5. जल संसाधन विभाग का 27 मई 2026 का संकल्प: बाढ़ संघर्षात्मक बल।
6. द प्रिंट (PTI), 25 सितंबर 2026: गंडक और कोसी पर चौकसी।
7. पटना प्रेस, मई 2025: 2024 की गंडक बाढ़ में ₹512 करोड़ का नुक़सान। लागत का अनुमान: docs/pilot/pilot-proposal (मान्यताएँ साथ में)।

बाँध प्रहरी Environmental Hacks (WeMakeDevs × AWS) के लिए बनी एक छात्र परियोजना है। इसका किसी सरकार से संबंध नहीं है, और किसी विभाग ने पायलट पर सहमति नहीं दी है। संपर्क: [नाम, फ़ोन, ईमेल]।